Questão 1

$$Ax = b$$

$$A = \begin{pmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{pmatrix}$$

Questão 2

Estritamente diagonalmente dominante por linhas:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

Linha 1: $|10| > |-1| + |2| \Rightarrow 10 > 3$ (verdadeiro)
Linha 2: $|11| > |-1| + |-1| \Rightarrow 11 > 2$ (verdadeiro)
Linha 3: $|10| > |2| + |-1| \Rightarrow 10 > 3$ (verdadeiro)

A matriz é estritamente diagonalmente dominante por linhas. Essa propriedade é relevante, pois garante a convergência do método de Gauss-Seidel para qualquer escolha de vetor inicial.

Questão 3

Isolando as incógnitas em cada equação para o processo iterativo:

$$x^{(k+1)} = \frac{6 + y^{(k)} - 2z^{(k)}}{10}$$

$$y^{(k+1)} = \frac{22 + x^{(k+1)} + z^{(k)}}{11}$$

$$z^{(k+1)} = \frac{-10 - 2x^{(k+1)} + y^{(k+1)}}{10}$$

Questão 4

vetor inicial: $x^{(0)} = (0,0,0)$

Iteração 1 ($k=1$):

$$x^{(1)} = \frac{6 + 0 - 2(0)}{10} = \frac{6}{10} = 0,6$$

$$y^{(1)} = \frac{22 + 0,6 + 0}{11} = \frac{22,6}{11} \approx 2,05455$$

$$z^{(1)} = \frac{-10 - 2(0,6) + 2,05455}{10} = -\frac{9,14545}{10} = -0,91455$$

Iteração 2 ($k=2$):

$$x^{(2)} = \frac{6 + 2,05455 - 2(-0,91455)}{10} = \frac{9,88365}{10} = 0,988365$$

$$y^{(2)} = \frac{22 + 0,988365 + (-0,91455)}{11} = \frac{22,0738315}{11} \simeq 2,006711$$

$$z^{(2)} = \frac{-10 - 2(0,988365) + 2,00671}{10} = -\frac{9,97002}{10} = -0,997$$

Iteração 3 ($k = 3$):

$$x^{(3)} = \frac{6 + 2{,}00671 - 2(-0{,}997)}{10} = \frac{10{,}00071}{10} \approx 1{,}00007$$

$$y^{(3)} = \frac{22 + 1{,}00007 + (-0{,}997)}{11} = \frac{22{,}00307}{11} \approx 2{,}00028$$

$$z^{(3)} = \frac{-10 - 2(1{,}00007) + 2{,}00028}{10} = \frac{-9{,}99986}{10} \approx -0{,}99999$$